

重庆邮电大学 2021/2022 学年 第一学期

《高等数学 A (上)》(B) 参考答案

一. 填空题 (本大题共 5 个小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. C ; 2. D ; 3. B; 4. C; 5. A.

二. 单项选择题 (本大题共 3 个小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6.2; 7. $y=0$; 8. dx ; 9. $\frac{1}{2021}(x+1)^{2021}+C$, 10. $\frac{1}{2}$

三. 计算题 (本大题共 5 个小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

11. 解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + 2x - 5}{3x^2 - 8x + 5} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x + 2}{6x - 8} = -4$ 6 分

12. 解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t^2) dt}{\frac{1}{2}x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x^2)}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x^2}{2x^3} = \frac{1}{2}$ 6 分

13. 解: $\frac{dy}{dt} = \sin t + t \cos t - \sin t = t \cos t$, $\frac{dx}{dt} = \cos t$ $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = t$, 3 分

$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1}{\cos t}$, $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\cos t} \Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}$, 6 分

四. 解答题 (本大题共 3 个小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

14. 解: 原式 $= \int \frac{e^x + 1 - e^x}{e^x + 1} dx = \int \left(1 - \frac{e^x}{e^x + 1} \right) dx = x - \ln(e^x + 1) + C$ 6 分

15. 解: 令 $t = \sqrt{x}$, $x = t^2$, $dx = 2t dt$ 2 分

原式 $= 2 \int t e^t dt = 2 \int t d(e^t) = 2[t e^t - \int e^t dt] = 2(t-1)e^t + C = 2(\sqrt{x}-1)e^{\sqrt{x}} + C$ 6 分

16. 解: 令 $t = \sqrt{x}$, $x = t^2$, $dx = 2t dt$ 2 分

原式 $= 2 \int_2^3 \frac{t}{t-1} dt = 2 \int_2^3 \left(t+1 + \frac{1}{t-1} \right) dt = [t^2 + 2t + 2 \ln|t-1|]_2^3 = 7 + 2 \ln 2$ 6 分

五. 应用题 (本大题共 2 个小题, 每小题 8 分, 满分 16 分):

17. 解: 截去的小正方形的边长为 x ($0 < x < a$)

盒子的容积为 $V = x(a-2x)^2 = 4x^3 - 4ax^2 + a^2x$ 2 分

$$\frac{dV}{dx} = 12x^2 - 8ax + a^2 = (6x - a)(2x - a) \quad \frac{d^2V}{dx^2} = 24x - 8a \quad 5 \text{ 分}$$

$$\text{由 } \frac{dV}{dx} = 0 \text{ 得 } x = \frac{a}{6}, \text{ 且 } \left. \frac{d^2V}{dx^2} \right|_{x=\frac{a}{6}} = -4a < 0. \quad 7 \text{ 分}$$

即当 $x = \frac{a}{6}$ 时, 盒子的容积最大 8 分

18. 解: 平面图形 D 的面积为 $A = \int_1^e \ln x dx = x \cdot \ln x \Big|_1^e - \int_1^e x d(\ln x) = 1$ 4 分

平面图形 D 绕 x 轴旋转所得立体的体积为

$$A = \pi \int_1^e \ln^2 x dx = \pi [x \ln^2 x \Big|_1^e - 2 \int_1^e \ln x dx] = \pi(e - 2) \quad 8 \text{ 分}$$

六. 综合题 (本大题共 3 个小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

19. 解: $y' = 3x^2 - 6x + 24$ $y'' = 6x - 6$, 2 分

由 $y'' = 0$ 解得 $x = 1$, 3 分

当 $x < 1$ 时, $y'' < 0$, 曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 24x - 19$ 在 $(-\infty, 1]$ 上上凸, 4 分

当 $x > 1$ 时, $y'' > 0$, 曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 24x - 19$ 在 $(-\infty, 1]$ 上上凹, 5 分

点 $(1, 3)$ 处为曲线的拐点。 6 分

20. 证: 设 $F(x) = xf(x)$, 由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导,

则在 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 2 分

且 $F(0) = F(1) = 0$, 由罗尔定理知, 至少存在一点方程 $\xi \in (0, 1)$,

使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 6 分

21. 证: $F(x) = x \int_0^x f(t) dt - 2 \int_0^x tf(t) dt$, $F(-x) = -x \int_0^{-x} f(t) dt - 2 \int_0^{-x} tf(t) dt$

若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $f(-x) = f(x)$ 2 分

$$\int_0^{-x} f(t) dt \stackrel{u=-t}{=} - \int_0^x f(-u) du = - \int_0^x f(u) du, \quad \int_0^{-x} tf(t) dt \stackrel{u=-t}{=} - \int_0^x (-u) f(-u) du = \int_0^x f(u) du$$

$$F(-x) = x \int_0^x f(t) dt - 2 \int_0^x tf(t) dt = F(x)$$

故 $F(x)$ 为偶函数。 6 分